

[별표 1]

선체구조의 피로강도평가 지침

1. 일반사항

가. 이 지침은 선체구조의 피로강도를 평가하기 위한 지침으로서, 이 지침에서는 그림 1과 같이 간이 피로해석방법(simplified fatigue analysis method)을 적용한다.

나. 상기의 규정에도 불구하고 검사대행기관이 적절하다고 인정하는 경우에는 이 지침에 의하지 아니하고 다른 방법으로 피로강도를 검토할 수 있다.

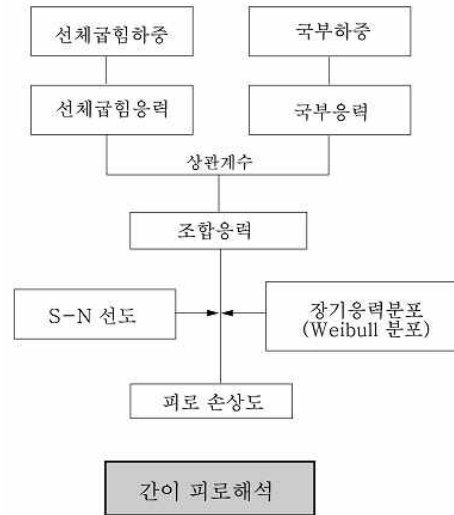


그림 1 피로해석 방법

2. 응력해석

피로해석에 사용하는 응력의 종류에는 공칭응력(nominal stress), 집중응력(hot spot stress) 및 노치응력(notch stress) 등이 있으며, 여기서는 집중응력방법(hot spot stress approach)을 적용한다.

가. 응력의 정의

1) 공칭응력

공칭응력은 구조의 기하학적 불연속 및 용접비드 형상 등에 의한 응력집중을 포함하지 않는 응력으로서 고려하는 위치의 단면형상으로부터 계산되는 응력을 말한다.

2) 집중응력

가) 집중응력은 공칭응력과 부재의 구조적 불연속에 의한 응력의 증가를 포함하는 응력으로서 용접비드 형상 등 국부노치에 의한 응력집중 효과는 고려하지 않는다. 판구조에서 집중응력은 판두께 방향으로 선형 분포하며 막응력과 판굽힘응력으로 구분된다. 일반적으로 집중응력은 공칭응력 보다 크지만 구조의 불연속 지점으로 부터 충분히 떨어진 위치에서는 공칭응력과 동일하다.

나) 집중응력을 구하기 위하여는 유한요소법을 사용하여 구조해석을 수행하며, 용접구조에서는 노치효과를 제거하기 위하여 용접토우에서 충분히 떨어진 위치의 응력을 이용하여 선형외삽법으로 집중응력을 구한다. 또한, 용접토우 근처의 응력분포는 사용된 유한요소의 크기와 종류에 따라 영향이 매우 크므로 일관성 있게 사용되어야 한다.

3) 노치응력

용접구조에서 응력집중부(hot spot region)는 용접토우와 같이 피로균열이 발생되는 위치를 말하며, 이 지점에서의 총응력을 노치응력으로 정의한다.

나. 응력집중계수(stress concentration factor)

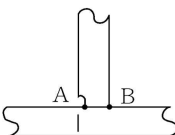
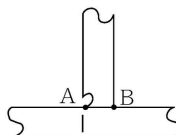
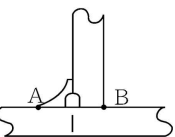
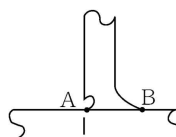
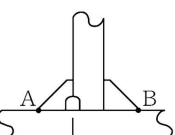
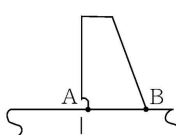
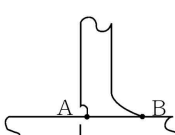
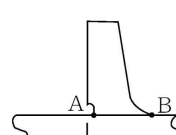
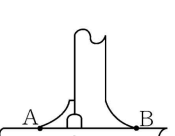
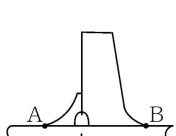
1) 응력집중계수는 집중응력(σ_{hot})과 공칭응력(σ_{nom})의 비로 정의하며, 종늑골과 트랜스버스(또는 횡격벽) 보강재의 용접결합부에 대한 집중응력은 표 1의 응력집중계수 $K_{s,l}$ 및 $K_{s,a}$ 를 이용하여 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\sigma_{hot,l} = K_{s,l} \sigma_{nom,l}$$

$$\sigma_{hot,g} = K_{s,a} \sigma_{nom,g}$$

여기서 $K_{s,l}$ 은 횡하중에 의한 응력집중계수이고 $K_{s,a}$ 는 축하중에 의한 응력집중계수이며, $\sigma_{nom,l}$ 은 4항 (2)의 (가) (b)에 따르며, $\sigma_{nom,g}$ 은 4항 (2)의 (가) (a) (iii)에 따른다.
 2) 종늑골 단부의 상대변위에 의한 응력집중계수는 횡하중에 의한 응력집중계수와 동일한 것으로 간주한다.

표 1 응력집중계수 $K_{s,l}$ 및 $K_{s,a}$

구 분	형 상		$K_{s,l}$		$K_{s,a}$		구 분	형 상		$K_{s,l}$		$K_{s,a}$	
			A 지점	B 지점	A 지점	B 지점				A 지점	B 지점	A 지점	B 지점
LF-1		단일 선각	1.71	0.87	1.37	1.27	Mod. LF-1		단일 선각	1.72	0.90	1.34	1.28
		이중 선각	1.54	1.11	1.35	1.29			이중 선각	1.53	1.15	1.36	1.30
LF-2		단일 선각	0.75	1.42	1.31	1.48	Mod. LF-4		단일 선각	1.75	0.69	1.45	1.36
		이중 선각	0.74	1.47	1.31	1.48			이중 선각	1.63	0.79	1.44	1.38
LF-3		단일 선각	1.03	0.98	1.51	1.52	LB-1		단일 선각	1.72	0.23	1.49	1.45
		이중 선각	0.98	1.04	1.51	1.52			단일 선각	1.70	0.09	1.49	1.22
LF-4		단일 선각	1.75	0.69	1.40	1.42	LB-2		단일 선각	1.70	0.09	1.49	1.22
		이중 선각	1.65	0.79	1.40	1.42			단일 선각	0.56	0.31	1.12	1.08
LF-5		단일 선각	0.78	0.81	1.40	1.34	LB-3		단일 선각	0.56	0.31	1.12	1.08
		이중 선각	0.74	0.85	1.40	1.34			단일 선각				
LF-0			1.20	1.20	1.20	1.20							

3. 피로수명 평가

가. 집중응력방법

선체구조와 같이 복잡한 구조물에서는 공칭응력을 계산하고 구조상세에 적합한 S-N 선도를 적용하는 것이 쉽지 않다. 따라서 이 지침에서는 유한요소법 또는 응력집중계수를 이용하여 구조의 기하학적 불연속에 의한 집중응력을 계산하고, S-N 선도는 이러한 기하학적 응력집중효과를 포함하지 않는 선도를 적용하는 집중응력방법을 사용한다. 그러나 용접비드 형상 등 국부노치에 의한 응력집중효과는 적용하는 S-N 선도에 포함되어 있다고 간주한다.

나. 설계 S-N 선도

- 선체구조의 피로강도를 평가하기 위하여 사용하는 S-N 선도는 그림 2에 따르며, 용접부에는 D 선도, 판부재의 모서리에는 C 선도를 적용하며, 판의 모서리를 연마(grinding) 한 경우에는 B 선도를 적용한다.

2) 설계 S-N 선도는 공기중 S-N 선도의 평균값에서 2배의 표준편차를 감한 선도, 즉 97.6%의 생존확률을 갖는 선도로 정의하며 Haibach 효과를 고려하여 $N=10^7$ 에서 기울기를 수정한다. (그림 2 참조)

$$N \leq 10^7 \text{ 인 경우 : } \log N = \log c - m \log \sigma$$

$$N > 10^7 \text{ 인 경우 : } \log N = \log c' - m' \log \sigma$$

$\log c$ 및 $\log c'$: S-N 선도의 수명축절편(life intercept)으로서 표 2와 같다.

m 및 m' : S-N 선도의 음의 역기울기(negative inverse slope)로서 표 2와 같다.

표 2 $\log c$, $\log c'$ 및 m , m' 의 값

선 도	$N \leq 10^7$		$N > 10^7$	
	$\log c$	m	$\log c'$	m'
B	15.006	4.0	17.006	5.0
C	13.626	3.5	16.466	5.0
D	12.182	3.0	15.625	5.0

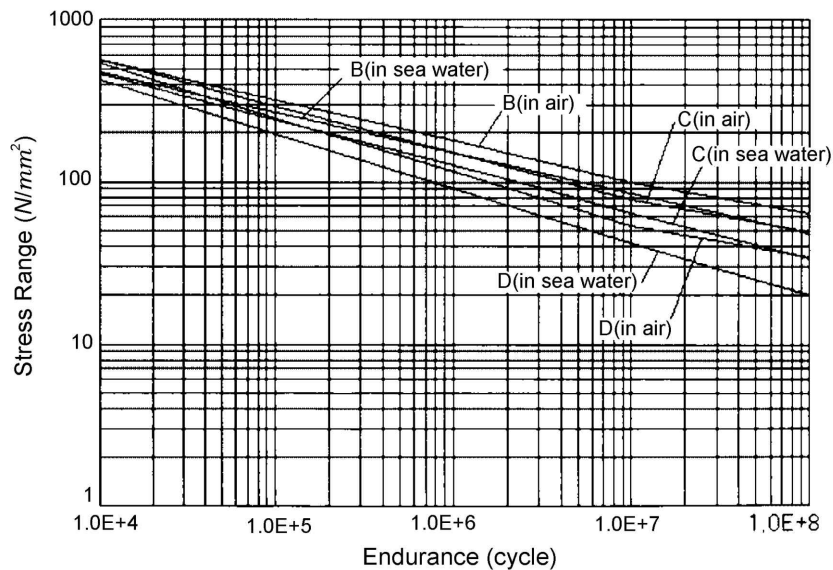


그림 2 설계 S-N 선도 ^{*1}

^{*1} "Basic Design" S-N Curves for Non-nodal Joint" given in "Offshore Installation; Guidance on Design, Construction and Certification, Sec. 21, 4th ed. London January, U.K Department of Energy"

3) 부식효과

밸러스트 탱크에서와 같이 해수에 노출되는 부재가 부식에 대하여 보호되지 않은 경우에는 공기중의 S-N 선도에서 수명을 1/2로 감소하여 사용하며, 이 경우 선도는 10^7 사이클에서 기울기를 수정하지 않는다.

$$\log N = \log c_1 - m \log \sigma$$

여기서, $\log c_1 = \log c - \log 2$ 이며, $\log c$ 와 m 은 표 2에 따른다. 그러나 밸러스트 탱크 내부의 부재가 부식에 대하여 유효하게 보호된 경우, 처음 설계수명의 받은 공기중의 S-N 선도를 적용하고, 다음에는 부식을 고려한 S-N 선도를 적용할 수 있다. 이 경우 응력계산은 부식증가를 포함한 치수로 수행한다.

4) 평균응력효과(mean stress effect)

대부분의 피로시험은 응력비 $R \geq 0$ 인 인장응력 상태에서 실시되므로 피로수명을 감소시키는 인장평균응력의 영향이 S-N 선도에 포함되어 있다고 간주한다. 따라서 선체구조의 피로강도평가에 이러한 S-N선도를 사용하는 경우에는 피로강도에 유리하게 작용하는 압축 평균응력만을 고려한다.

다. 피로수명 계산

피로손상도 D 는 선형 누적손상법칙인 Miner-Palmgren rule을 적용하여 계산하며, 설계수명이 L (years)

이라 하면, 피로수명은 L/D (years)가 된다.

4. 간이 피로해석

간이 피로해석은 종늑골의 피로강도평가에 적용하며 고려하는 하중은 선체굽힘하중과 국부하중이다. 선체굽힘하중에는 수직과랑굽힘모멘트와 수평과랑굽힘모멘트를 고려하며, 국부하중은 과랑하중만 고려한다. 여기서 고려하는 하중은 초과 확률 10^{-4} 에서 계산한 값이다.

가. 피로설계 하중

1) 선체 과랑굽힘하중

가) 수직 과랑굽힘하중

수직 과랑굽힘모멘트는 다음 식에 따른다.

$$M_w(+)=0.19fC_1C_2L^2BC_b \quad (\text{kN-m})$$

$$M_w(-)=-0.11fC_1C_2L^2B(C_b+0.7) \quad (\text{kN-m})$$

f : 확률 10^{-8} 으로부터 10^{-4} 으로의 변환계수로서 다음 식에 따른다.

$$f=0.5^{1/5}$$

ξ : Weibull 형상계수로 다음 4항 (2)의 (나) (b)에 따른다.

C_b : 방형계수로서 0.6 미만인 경우에는 0.6으로 한다.

C_1 : 과랑계수로서 표 3에 따른다.

C_2 : 선박의 길이 방향에 따른 분포계수로서 그림 3에 따른다.

표 3 계수 C_1 의 값

L(m)	C_1
$L < 90$	$0.03L + 5$
$90 \leq L \leq 300$	$10.75 - \left(\frac{300 - L}{100}\right)^{1.5}$
$300 < L \leq 350$	10.75
$350 < L \leq 500$	$10.75 - \left(\frac{L - 350}{150}\right)^{1.5}$

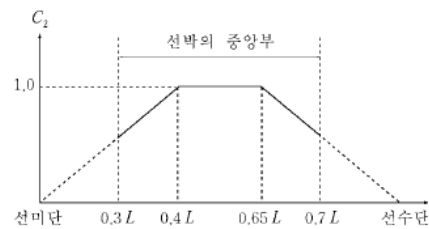


그림 3 계수 C_2 의 값

나) 수평 파랑굽힘하중

수평 파랑굽힘모멘트는 다음 식에 따른다.

$$M_H = 0.18fC_1 C_H L^2 d(C_b + 0.7) \quad (\text{kN-m})$$

f : (a)에 따른다.

C_1 과 C_b : (a)에 따른다.

C_H : 표 4에 따르며 중간에 있을 때에는 보간법에 의한다.

표 4 계수 C_H 의 값

X/L	0.0	0.4	0.7	1.0
C_H	0.0	1.0	1.0	0.0

2) 국부 파랑 하중

가) 국부 파랑압력

선측에 작용하는 파랑압력은 다음 식에 따른다.

(1) 흘수선 상부

$$p_T = p_T^f K_1 \left(1 - \frac{h}{a_w}\right) \quad (\text{kN/m}^2)$$

(2) 흘수선 하부

$$p_T = p_T^f K_1 \left(1 - \frac{K_2 h}{d}\right) \quad (\text{kN/m}^2)$$

$$p_T^f = 0.095L + 34.0 \quad (\text{kN/m}^2)$$

K_1 : 계수로서 다음에 따른다. 다만, 중간값에 대하여는 보간법에 따른다.

중양부 0.4 L 구간 : 1.0

AP로 부터 후방 : 1.5

$$\text{FP로 부터 전방} : \frac{5.5(0.85 - C_b)}{1 - C_b^2} + 2.0$$

K_2 : 계수로서 다음에 따른다. 다만, 중간값에 대하여는 보간법에 따른다.

중양부 0.4 L 구간 : 0.5

AP로 부터 후방 및 FP로 부터 전방 : 1.0

a_w : 다음 (b)에 따른다.

h : 흘수선으로 부터 고려하는 위치까지의 수직거리 (m).

C_b : 방형계수로서 C_b 가 0.85를 넘을 경우에는 0.85로 한다.

나) 국부 파랑압력범위(wave pressure range)

국부 파랑압력범위 P_d 는 다음과 같이 계산한다. (그림 4 참조)

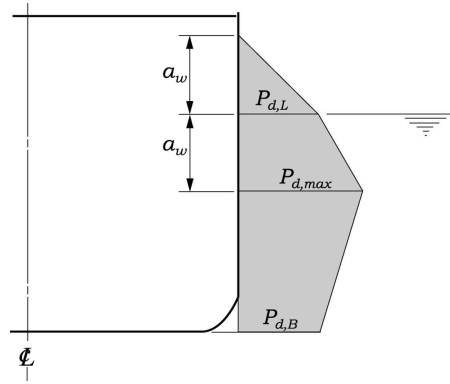


그림 4 국부 파랑압력범위 p_d

(1) 흘수선 상부의 부재

$$p_d = p_T^f K_1 \left(1 - \frac{h}{a_w} \right) \quad (\text{kN/m}^2)$$

(2) 흘수선으로 부터 $p_{d,max}$ 사이의 부재

$$p_d = 10h + p_T^f K_1 \left(1 - \frac{K_2 h}{d} \right) \quad (\text{kN/m}^2)$$

(3) $p_{d,max}$ 하부의 부재

$$p_d = 2 p_T^f K_1 \left(1 - \frac{K_2 h}{d} \right) \quad (\text{kN/m}^2)$$

a_w : 흘수선으로 부터 최대 압력범위($p_{d,max}$)가 작용하는 위치까지의 거리 (m)로서 다음 식에 따른다.

$$a_w = \frac{1}{\frac{1}{2d} + \frac{10}{p_T^f}}$$

3) 선박의 운동에 의한 내부 압력하중

가) 내부 압력 동하중

액체화물 또는 밸러스트에 의해 선체 내부에 작용하는 동하중(p_i)은 다음 식 중 큰 값으로 한다.

$$p_i = 2f \rho_c a_v h_s \quad (\text{kN/m}^2)$$

$$p_i = 2f \rho_c a_t y_s \quad (\text{kN/m}^2)$$

f : (가)의 (a)에 따른다.

ρ_c : 액체의 질량밀도로서, 해수의 경우 1.025로 한다.

h_s : 탱크내의 액체의 표면으로부터 고려하는 위치까지의 연직거리 (m)

y_s : 탱크내의 액체의 자유표면 중심으로부터 고려하는 위치까지의 수평거리 (m)

a_v 및 a_t : 수직 및 수평방향 가속도로서 다음 (b)의 (iv)에 의한다.

나) 선박의 운동에 의한 가속도

(1) 상하운동 가속도

선체의 상하 운동에 의한 가속도는 다음 식에 의한 것으로 한다.

$$a_z = \frac{V^{1.2}}{2\sqrt{L}} + \frac{361}{L} + 0.49 \quad (\text{m/sec}^2)$$

V : 설계 속도 (knots)

(2) 수평운동 가속도

선체의 수평 운동에 의한 가속도는 다음 식에 의한 것으로 한다.

$$a_y = \frac{178}{L} + 0.36 \quad (\text{m/sec}^2)$$

(3) 종동요에 의한 가속도

선체의 임의의 위치에서 종동요에 의한 가속도는 다음 식에 의한 것으로 한다.

$$a_\theta = \theta \times \left(\frac{2\pi}{T_\theta} \right)^2 \times I_\theta \quad (\text{m/sec}^2)$$

θ : 선체 종동요의 진폭으로 다음 식에 의한 값

$$\theta = \frac{19.62}{L} + 0.022 \quad (\text{rad})$$

T_θ : 선체 종동요의 주기로 다음 식에 의한 값

$$T_\theta = 1.86 \sqrt{\frac{L}{g}} \quad (\text{sec})$$

I_θ : 종동요의 회전중심으로부터 탱크/액체화물 중심까지의 거리(m)이며, 이 경우 종동요의 회전중심은 A.P로부터 0.45 L 위치의 단면에서 용골 상면상 ($D/4 + d/2$) 또는 $D/2$ 중 작은 값의 높이에 위치하는 것으로 할 수 있다.

(4) 횡동요에 의한 가속도

선체의 임의의 위치에서 횡동요에 의한 가속도는 다음 식에 의한 것으로 한다.

$$a_\phi = \phi \times \left(\frac{2\pi}{T_\phi} \right)^2 \times I_\phi \quad (\text{m/sec}^2)$$

ϕ : 선체 횡동요의 진폭으로 다음 식에 의한 값

$$\phi = k C_s f_0 \sqrt{0.131 - 0.005 T_\phi} \quad (\text{rad})$$

$k = 1.0$: 발지 길이 없는 선박

$= 0.8$: 발지 길이 있는 선박(안티 롤링 탱크를 가진 선박 포함)

$C_s = 0.82$: 산적화물선 및 유조선

$= 0.96$: 기타 선박

f_0 : 다음 식에 의한 값으로 한다. 다만, C_b 가 0.45 미만인 경우는 C_b 를 0.45로, 0.7 이상인 경우에는 C_b 를 0.7로 하며, B/d 가 2.4 미만인 경우에는 B/d 를 2.4로, 3.5 이상인

경우에는 B/d 를 3.5로 한다.

$$f_0 = 0.86 + 2.72C_b - (B/d) \times (0.11 + 0.34C_b)$$

T_ϕ : 선체 횡동요의 주기로 다음 식에 의한 값으로 한다. 다만, T_ϕ 가 6.0 미만인 경우에는 6.0으로 20.0이상인 경우에는 20.0으로 한다.

$$T_\phi = \frac{4CB}{\sqrt{GM_T}} \quad (\text{sec})$$

C_f : 다음 식에 의한 값으로 한다. 다만, B/d 가 2.4 미만인 경우에는 B/d 를 2.4로, 3.5 이상인 경우에는 B/d 를 3.5로 한다.

$$C_f = 0.373 - 0.023(B/d) - 0.043(L/100)$$

GM_T : 자유수면 효과를 고려한 횡 메타센타 높이(m)로서 값이 주어지지 아니한 경우에는 다음 값을 사용 할 수 있다.

$0.07B$: 기타 선박

$0.12B$: 단일선체 유조선, 산적화물선 및 만재하중조건의 이중선체 유조선의 경우

$0.25B$: 밸러스트조건의 산적화물선의 경우

$0.33B$: 밸러스트조건의 이중선체유조선의 경우

I_ϕ : 횡동요의 회전중심으로부터 탱크/액체화물 중심까지의 거리(m)이며, 이 경우 횡동요의 회전중심은 A.P로부터 $0.45 L$ 위치의 단면에서 용골 상면상 $(D/4 + d/2)$ 또는 $D/2$ 중 작은 값의 높이에 위치하는 것으로 할 수 있다.

(5) 선수 동요(yawing)에 의한 가속도

선체의 임의의 위치에서 선수 동요에 의한 가속도는 다음 식에 의한 것으로 한다.

$$a_\psi = \left(\frac{6.95}{L} - 0.017 \right) I_\psi \quad (\text{m/sec}^2)$$

I_ψ : 선수 동요의 회전중심으로부터 탱크/액체화물 중심까지의 거리(m)이며, 회전중심은 전 (c)에 따를 수 있다.

(6) 조합 가속도

① 조합 수직가속도

$$a_v = \sqrt{a_z^2 + a_{\phi z}^2 + a_{\psi z}^2} \quad (\text{m/sec}^2)$$

a_z : (a)에 따른다.

$a_{\phi z}$: 횡동요에 의한 수직가속도로서 다음 식에 의한 것으로 한다.

$$a_{\phi z} = \phi \left(\frac{2\pi}{T_\phi} \right)^2 I_{\phi y} \quad (\text{m/sec}^2)$$

ϕ 및 T_ϕ : (d)에 따른다.

$I_{\phi y}$: 횡동요의 회전중심으로부터 탱크/액체화물 중심까지의 폭방향 수평거리(m)이며, 회전중심은 (c)에 따를 수 있다.

$a_{\Theta z}$: 중동요에 의한 수직가속도로서 다음 식에 의한 것으로 한다.

$$a_{\Theta z} = \Theta \left(\frac{2\pi}{T_{\Theta}} \right)^2 I_{\Theta x} \quad (\text{m/sec}^2)$$

Θ 및 T_{Θ} : (c)에 따른다.

$I_{\Theta x}$: 중동요의 회전중심으로부터 탱크/액체화물 중심까지의 길이방향 수평거리(m)이며, 회전중심은 (iii)에 따를 수 있다.

② 조합 수평가속도

$$a_t = \sqrt{a_y^2 + a_{\phi y}^2 + a_{\psi y}^2} \quad (\text{m/sec}^2)$$

a_y : (ii)에 따른다.

$a_{\phi y}$: 횡동요에 의한 수평가속도로서 다음 식에 의한 것으로 한다.

$$a_{\phi y} = \Phi \left(\frac{2\pi}{T_{\Phi}} \right)^2 I_{\phi z} \quad (\text{m/sec}^2)$$

Φ 및 T_{Φ} : (iv)에 따른다.

$I_{\phi z}$: 횡동요의 회전중심으로부터 탱크/액체화물 중심까지의 수직거리(m)이며, 회전중심은 (iii)에 따를 수 있다.

$a_{\psi y}$: 선수동요에 의한 수평가속도로서 다음 식에 의한 것으로 한다.

$$a_{\psi y} = \left(\frac{6.95}{L} - 0.017 \right) I_{\psi x} \quad (\text{m/sec}^2)$$

$I_{\psi x}$: 선수동요의 회전중심으로부터 탱크/액체화물 중심까지의 길이방향 수평거리(m)이며, 회전중심은 (iii)에 따를 수 있다.

나. 응력 계산

1) 공칭응력

가) 축하중에 의한 공칭응력

(1) 수직 파랑굽힘응력범위 (vertical wave bending stress range)는 고려하는 위치에서 다음 식에 따른다

① 고려하는 위치가 중립축 상부에 있는 경우

$$\sigma_{nom, V} = \frac{M_w(+)-M_w(-)}{Z_D} \frac{z-z_{NA}}{D-z_{NA}} \times 10^3 \quad (\text{N/mm}^2)$$

② 고려하는 위치가 중립축 하부에 있는 경우

$$\sigma_{nom, V} = \frac{M_w(+)-M_w(-)}{Z_B} \frac{z_{NA}-z}{z_{NA}} \times 10^3 \quad (\text{N/mm}^2)$$

Z_D : 중립축에 대한 강력갑판의 선체 횡단면계수 (cm^3)

Z_B : 중립축에 대한 선저의 선체 횡단면계수 (cm^3)

z : 선저로부터 고려하는 위치까지의 거리 (m)

z_{NA} : 선저로부터 중립축까지의 거리 (m)

(2) 수평 파랑굽힘응력범위(horizontal wave bending stress range)는 고려하는 위치에서 다음 식에 따른다.

$$\sigma_{nom, H} = \frac{2M_H}{Z_H} \frac{y}{B/2} \times 10^3 \quad (\text{N/mm}^2)$$

Z_H : 선체 중심선에 대한 선측 외판의 선체 횡단면계수 (cm³)

y : 선체 중심선에서 고려하는 위치까지의 수평거리 (m)

(3) 선체 파랑굽힘응력범위

선체 파랑굽힘응력범위 ($\sigma_{nom,g}$)는 다음의 값 중에서 큰 것으로 한다.

$$\sigma_{nom,g} = 0.5 \sigma_{nom,V} + \sigma_{nom,H} \quad (\text{N/mm}^2)$$

$$\sigma_{nom,g} = \sigma_{nom,V} \quad (\text{N/mm}^2)$$

나) 횡하중에 의한 공칭응력

일반적으로 트랜스버스 고착부에서 중늑골 면재의 공칭응력은 보이론을 이용하여 균일분포 하중을 받는 양단 고정보로 이상화하여 계산할 수 있으며, 이 경우 판의 유효폭을 고려하여야 한다. 또한, 중늑골 단면의 비대칭형상에 의한 응력의 증가도 공칭응력에 포함되어야 하며, 횡하중에 의한 공칭응력 $\sigma_{nom,l}$ 은 다음 식에 따른다.

$$\sigma_{nom,l} = \sqrt{\sigma_e^2 + \sigma_i^2 + 2\rho_c \sigma_e \sigma_i}$$

ρ_c : 파랑하중과 내부하중의 상관 계수로서 (-)0.6으로 한다.

σ_e : 파랑하중에 의한 공칭응력으로 다음 식에 의한다.

$$\sigma_e = (1 + C_t) \frac{p_d S I^2}{12 Z_f} \times 10^3 \quad (\text{N/mm}^2)$$

σ_i : 액체화물 또는 평형수(ballast water)에 의한 공칭응력으로 다음 식에 의한다.

$$\sigma_i = (1 + C_t) \frac{p_i S I^2}{12 Z_f} \times 10^3 \quad (\text{N/mm}^2)$$

p_d : 파랑압력범위 (kN/m²)로 4항 (1)호 (나) (b)에 따른다.

p_i : 액체화물 또는 평형수에 의한 하중 (kN/m²)으로 4항 (1)호 (다) (a)에 따른다.

S : 중늑골의 간격 (m)

I : 트랜스버스의 간격 (m)

Z_f : 중늑골 면재에서의 단면계수 (cm³)

C_t : 중늑골 단면의 비대칭 형상에 의한 응력증가 계수로서 다음 식에 따른다.

$$C_t = 1.68 (0.38 + A_f/A_w)(e^2 + 0.28e)$$

$$e = \frac{b}{b_f}$$

A_f : 면재의 단면적 (cm²)

A_w : 웨브의 단면적 (cm²)

b : 중늑골 면재폭의 중심에서 웨브 중심까지의 거리 (cm) (그림 5 참조)

b_f : 중늑골 면재의 폭 (cm) (그림 5 참조)

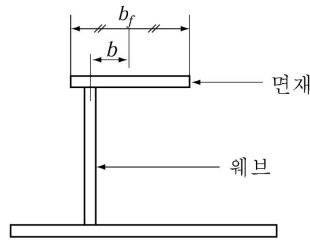


그림 5 b 및 b_f

다) 상대변위에 의한 공칭응력

- (1) 고려하는 종늑골이 횡격벽에 고착된 경우 국부응력의 계산에는 횡격벽과 인접하는 트랜스버스 사이의 상대변위가 고려되어야 한다. 상대변위에 의한 공칭응력 $\sigma_{nom,r}$ 은 부가적인 굽힘응력으로서 다음 식에 따른다.

$$\sigma_{nom,r} = \frac{6EI\delta}{Z_f I^2} \times 10^{-5} \quad (\text{N/mm}^2)$$

δ : 횡격벽과 트랜스버스 사이의 상대변위 (mm).

I : 종늑골의 단면 2차 모멘트 (cm^4).

E : 재료의 탄성계수로서 강재의 경우 $2.06 \times 10^5 (\text{N/mm}^2)$ 으로 한다.

Z_f : 종늑골의 단면계수 (cm^3).

I : 트랜스버스의 간격 (m).

일반적으로 횡격벽과 트랜스버스 사이의 상대변위는 홀드 구조해석을 통하여 계산할 수 있지만, 상대변위가 계산되지 않은 경우에는 다음과 같이 횡하중에 의한 공칭응력의 50%를 상대변위에 의한 공칭응력으로 고려할 수 있다.

$$\sigma_{nom,r} = 0.5 \sigma_{nom,l}$$

그러나 횡격벽 전후의 종늑골이 완만한 브래킷 (soft toe bracket)으로 횡격벽에 결합된 경우에는 상대변위에 의한 공칭응력은 고려하지 않아도 좋다.

2) 조합 응력범위(Combined stress range)

- 가) 피로수명을 계산하기 위하여 사용하는 조합응력은 집중응력으로서 (가)의 공칭응력에 응력집중계수를 곱하여 구하거나 유한요소해석으로부터 계산할 수 있다. 조합 응력범위는 파랑하중, 선체굽힘거동, 상대변위 등에 의한 응력범위의 조합으로서 다음 식에 따른다.

$$\sigma_0 = f_E \times \max \left\{ \begin{array}{l} \sigma_{hot,l} + \sigma_{hot,r} + 0.6 \sigma_{hot,g} \\ 0.6(\sigma_{hot,l} + \sigma_{hot,r}) + \sigma_{hot,g} \end{array} \right.$$

f_E : 선박의 운항 항로에 따른 조정계수로 다음에 따른다.

$f_E = 1.0$: 북대서양 해역에서 정기적으로 운항하는 경우

$f_E = 0.8$: 상기 이외의 경우

σ_0 : 초과 확률 10^{-4} 에서 계산된 조합응력범위 (N/mm^2).

- 나) 선체구조부재에 대한 응력범위의 장기분포는 Weibull 분포에 의하여 나타낼 수 있으며, Weibull 형상계수(Shape parameter)는 선종, 구조부재의 위치, 해상환경 등에 따라 다르다. 그러나 종늑골에 대한 Weibull 형상계수 ξ 는 다음과 같이 선박 길이의 함수로 나타낼 수 있다.

$$\xi = 1.1 - 0.35 \frac{L - 100}{300}$$

다) 선체굽힘 응력범위와 국부 응력범위가 조합된 응력범위의 장기분포는 국부 응력범위의 장기분포에 따른다고 가정한다.

다. 피로손상계산

1) 피로손상계산은 선형 누적손상법칙을 적용하며 누적 피로손상도 D 는 다음과 같이 수치적분으로 계산할 수 있다.

$$D = \sum \frac{n_i}{N_i}$$

n_i : 조합 응력범위의 장기분포에서 i 번째 응력범위 블록의 사이클 수.

N_i : i 번째 응력범위에서 파단까지의 응력 사이클 수.

여기서 응력범위의 장기분포가 Weibull 분포에 따른다면 공기중에서의 누적 피로손상도 D_{air} 는 다음 식에 따른다.

$$D_{air} = \frac{N_t}{c'} \frac{\sigma_0^{m'}}{(\ln N_0)^{m'/\xi}} \gamma\left(1 + \frac{m'}{\xi}, t_\gamma\right) + \frac{N_t}{c} \frac{\sigma_0^m}{(\ln N_0)^{m/\xi}} \Gamma\left(1 + \frac{m}{\xi}\right) - \frac{N_t}{c} \frac{\sigma_0^m}{(\ln N_0)^{m/\xi}} \gamma\left(1 + \frac{m}{\xi}, t_\gamma\right)$$

ξ : Weibull 형상계수

Γ : 완전 감마함수 (complete gamma function)로서 다음 식에 따른다.

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt$$

γ : 불완전 감마함수(incomplete gamma function)로서 다음 식에 따른다.

$$\gamma(z, x) = \int_0^x t^{z-1} e^{-t} dt$$

c, c' 및 m, m' : 표 2에 따른다.

t_γ : 다음 식에 따른다.

$$t_\gamma = \left(\frac{\sigma_\gamma}{\sigma_0}\right)^\xi \ln N_0$$

σ_γ : $N=10^7$ 에서 공기중 S-N선도의 응력범위를 나타낸다.

N_t : 선박이 일생동안 받는 총 하중 사이클 수이며, 선박의 수명 Y (years)에 대한 총 하중 사이클 수는 총 운항일수의 85%를 고려하여 다음 식에 따른다.

$$N_t = \frac{2.68 \times 10^7}{4 \log L} \times Y$$

2) 부식을 고려한 경우에 대한 피로손상 D_{cor} 은 다음과 같이 계산한다.

$$D_{cor} = \frac{N_t}{c_1} \frac{\sigma_0^m}{(\ln N_0)^{m/\xi}} \Gamma(1 + \frac{m}{\xi})$$

그러나 밸러스트 탱크 내부의 부재가 부식에 대하여 유효하게 보호되어 있는 경우에는 다음과 같이 누적 피로손상도 D 를 계산한다.

$$D = 0.5 D_{air} + 0.5 D_{cor}$$

- 3) 하중조건으로 만재상태와 밸러스트상태를 고려하는 경우에는 국부 과량압력범위 계산에서 해당홀수를 적용하고 각각에 대한 피로손상도 D_{Full} 및 $D_{Ballast}$ 를 계산한다. 따라서 총 피로손상도는 다음 식과 같다.

$$D = p_{IF} D_{Full} + p_{IB} D_{Ballast}$$

p_{IF} 및 p_{IB} : 만재상태 및 밸러스트상태에 대한 확률로서 특별히 주어지지 아니한 경우에는 각각 0.6 및 0.4로 한다.